

Aula 13: Cointegração

Silvio Costa

2025-11-03

Introdução

- Em econometria queremos avaliar empiricamente teorias econômicas. Em geral, as teorias supõem relações de equilíbrio de longo prazo entre variáveis.
- De fato, usando modelagem de séries temporais, as variáveis apresentam algum tipo de tendência.
- Modelos de regressão que envolvem séries temporais apresentando tendência podem gerar resultados inconsistentes (REGRESSÃO ESPÚRIA). As técnicas tradicionais de regressão, tal como Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), precisam que as variáveis sejam estacionárias, ou seja, que a média condicional e a variância condicional não oscilem com o tempo.
- Uma alternativa é o Modelo de Correção de Erros (VEC). Os modelos VEC são construídos a partir da análise de cointegração entre variáveis não estacionárias.
- Os modelos VAR, opcionalmente estimados por MQO, podem ser usado para modelagem de séries temporais multivariadas. Porém, quando os componentes das séries temporais são cointegrados, os modelos VEC devem ser usados.
- Em resumo:
 1. se todos os componentes da série são estacionários, o modelo VAR em nível se aplica sem problemas;
 2. se temos componentes não estacionários, contamos com duas alternativas:
 1. Se eles são não estacionários e não cointegrados, deve-se ajustar o VAR em primeiras diferenças
 2. Se eles são não estacionários, mas cointegrados, deve-se ajustar o Vetor de Correção de Erros (VEC)

Cointegração

- Ao introduzir os modelos multivariados de séries não estacionárias, incorporamos fundamentação econômica. Todavia, a dinâmica das séries pode ter comportamento comum nas trajetórias de curto e longo prazo (no sentido econômico).
- Vamos definir melhor o que seria esse “comportamento comum”, derivado do conceito de cointegração de séries de tempo (Engle e Granger, 1987).
- A idéia intuitiva de cointegração é que variáveis não estacionárias podem caminhar juntas, isto é, podem ter trajetórias temporais interligadas, de forma que no longo prazo apresentem relação de equilíbrio.
- **Definição: (Bueno 7.1):** os elementos do vetor X_t , de dimensão $n \times 1$, são ditos cointegrados de ordem (d, b) , denotados por $X_t \sim CI(d, b)$, se:
 - Todos os elementos de X_t são $I(d)$;
 - Existe um vetor β tal que

$$u_t = X_t' \beta \sim I(d - b), \quad b > 0$$

- O primeiro ponto é bastante restritivo. Na prática, usamos a definição mais flexível de Campbell e Perron, que não requer que todas as variáveis tenham a mesma ordem de integração.
- Já o segundo ponto indica se o sistema está ou não em equilíbrio de longo prazo. Chamamos β de vetor de cointegração.
- Podemos reescrever a expressão acima como:

$$u_t = \begin{pmatrix} x_{1t} \\ x_{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\beta}_1 \\ \tilde{\beta}_2 \end{pmatrix} = \tilde{\beta}_1 x_{1t} + \tilde{\beta}_2 x_{2t} = 0$$

Assim, podemos pensar em dois cenários:

1. $u_t = 0 \rightarrow$ variáveis em equilíbrio de longo prazo
2. $u_t \neq 0 \rightarrow$ desvios de curto prazo do equilíbrio

Repare que podem existir inúmeros vetores β que satisfazem esta expressão (por exemplo, qualquer $k\beta$ em que $k < \infty$).

Nesse sentido, para obter um vetor único, normalizamos o vetor ao multiplicá-lo por $\frac{1}{\tilde{\beta}_1}$:

$$u_t = \begin{pmatrix} x_{1t} \\ x_{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = x_{1t} + \beta_2 x_{2t} = 0$$

- Como lidar com sistemas em que as variáveis têm ordem de integração diferentes? Podemos transformar as variáveis de forma a ter um sistema em que todas tenham a mesma ordem.
- Exemplo: Suponha que y_t e $x_t \sim I(2)$ e $z_t \sim I(1)$:

$$\frac{1}{\pi_1} y_t + \beta_0 \frac{1}{\pi_1} x_t = w_t \sim I(1)$$

$$\pi_1 w_t + \pi_2 z_t = u_t \sim I(0)$$

Testes de Cointegração

Teste de uma equação

- Engle e Granger (1987) propõem uma metodologia de três passos. Suponha um sistema bivariado em que y_t e $x_t \sim CI(1,1)$:
1. Execute o teste de raiz unitária em cada uma das variáveis e verifique que elas são $I(1)$. Se as variáveis forem $I(0)$ não há razão para pensar em cointegração.
 2. Estime a relação de longo prazo $y_t = \alpha + \beta x_t + u_t$ e armazene os resíduos $\hat{u}_t$;
 3. Faça um novo teste de raiz unitária ADF nos resíduos estimados e verifique se são estacionários:

$$\Delta \hat{u}_t = \phi \hat{u}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \lambda_i \Delta \hat{u}_{t-i} + v_t$$

$$H_0 : \phi = 0$$

- **Importante:** se as variáveis forem cointegradas, os resíduos serão estacionários.

- Não rejeitar H_0 significa que u_t é não estacionário e portanto y_t e x_t não são cointegradas.
- Se a hipótese nula $H_0 : \phi = 0$ for rejeitada, não há raiz unitária e, portanto, os resíduos são estacionários (as variáveis cointegram).

Multicointegração

- De maneira geral, queremos testar multicointegração: queremos saber se é possível, a partir de combinações lineares entre variáveis $I(2)$ e $I(1)$, obter um processo estacionário.
- Suponha que $x_{1t}, x_{2t}, x_{3t} \sim I(2)$ e que y_t seja um vetor de variáveis $I(1)$.
- A intuição do teste é utilizar as variáveis de maior ordem de integração em diferença e verificar se os resíduos são estacionários. O modelo estimado é:

$$x_{1t} = \mu + \delta t + b_2 x_{2t} + b_3 x_{3t} + \gamma_2 \Delta x_{2t} + \gamma_3 \Delta x_{3t} + y_t' \omega + u_t$$

- Após estimar o modelo, procede-se ao teste de raiz unitária nos resíduos estimados:

$$\Delta \hat{z}_t = \alpha \hat{z}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \lambda_{i+1} \Delta \hat{z}_{t-i} + u_t$$

- Testamos a hipótese $H_0 : \alpha = 0$.
- Se rejeitamos H_0 , não há raiz unitária e as variáveis cointegram.